

Κεφάλαιο 1 · Κινήσεις & Δυναμική – Ασκήσεις

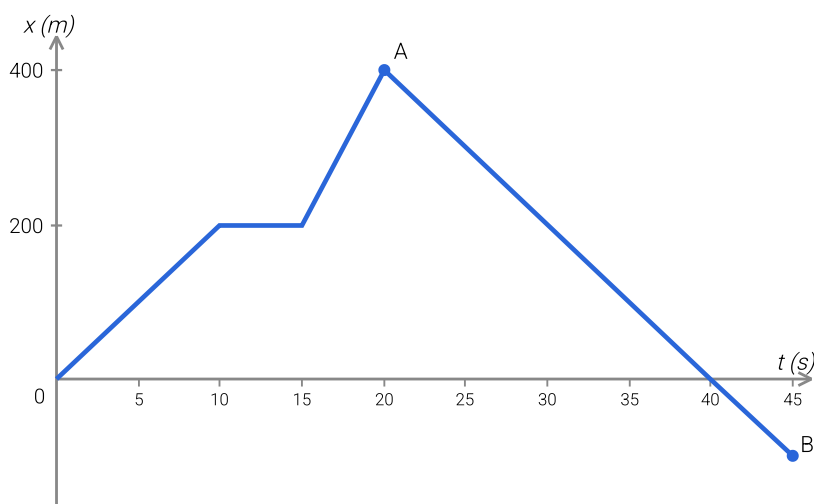
1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Μέση ταχύτητα από γραφική παράσταση. Σε ένα πτηνό προσαρμόζεται πομπός GPS που καταγράφει διαρκώς τη θέση του. Το πτηνό αφήνεται ελεύθερο τη στιγμή $t = 0$ από τη θέση $x = 0$ και κινείται πάνω σε μια ευθεία. Η κίνησή του δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα θέσης – χρόνου. Να υπολογίσετε:

- α) τη μέση ταχύτητα από $t = 0$ έως $t = 20$ s (σημείο A),
- β) τη μέση ταχύτητα από $t = 0$ έως $t = 30$ s,
- γ) τη θέση του πτηνού τη στιγμή $t = 45$ s (σημείο B),
- δ) το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου σε βαθμολογημένους άξονες.



Άσκηση 2 – Επιτάχυνση & εξισώσεις κίνησης.

2.1) Αθλητής κινείται διατηρώντας σταθερή την κατεύθυνση της κίνησής του.

Σύστημα χρονοφωτογράφισης τίθεται σε λειτουργία τη στιγμή $t = 0$ και καταγράφει: τη στιγμή $t_1 = 2$ s ταχύτητα μέτρου 4 m/s και τη στιγμή $t_2 = 6$ s ταχύτητα μέτρου 12 m/s. Η κίνηση του αθλητή είναι:

- (α) ευθύγραμμη ομαλή με $v = 2$ m/s
- (β) ομαλά επιταχυνόμενη με $a = 1$ m/s²

(γ) ομαλά επιταχυνόμενη με $a = 2 \text{ m/s}^2$

Να αιτιολογήσετε.

2.2) Κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση a και αρχική ταχύτητα v_0 . Όταν το μέτρο της ταχύτητας υποδιπλασιαστεί, θα έχει διανύσει διάστημα:

(α) $s = \frac{3v_0^2}{4a}$

(β) $s = \frac{3v_0^2}{8a}$

(γ) $s = \frac{2v_0^2}{3a}$

Να αιτιολογήσετε.

Άσκηση 3 – Στιγμιαία ταχύτητα (χρονοφωτογράφηση). Αμαξίδιο εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση και σέρνει πίσω του χαρτοταινία, όπου κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγμα **κάθε 0,2 s**. Οι μαθητές μετρούν με υποδεκάμετρο τις θέσεις των στιγμάτων (σε cm), με μηδέν στην πρώτη κουκίδα. Ο καθηγητής υποδεικνύει ότι η **στιγμιαία ταχύτητα** σε μια κουκίδα μπορεί να θεωρηθεί ίση με τη **μέση ταχύτητα** στη μετατόπιση από την προηγούμενη ως την επόμενη κουκίδα. Αν v_1 η στιγμιαία ταχύτητα στην κουκίδα $x_1 = 3 \text{ cm}$ και v_2 στην κουκίδα $x_2 = 8 \text{ cm}$, ο λόγος $\frac{v_1}{v_2}$

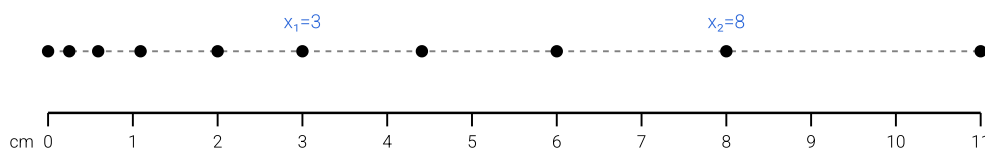
είναι:

(α) 1

(β) 0,48

(γ) 0,2

Να αιτιολογήσετε.



Άσκηση 4 – Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (μέση ταχύτητα).

4.1) Πλοίο μήκους **54 m** κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Τη στιγμή που η πλώρη περνάει από ένα σταθερό σημείο, αφήνουμε ένα κομμάτι ξύλο να πέσει στο νερό· μέχρι να φτάσει η πρύμνη στο ίδιο σημείο, μια κλεψύδρα των **6 s** αδειάζει **δύο φορές**. Η ταχύτητα του πλοίου είναι:

(α) **324 m/s**

(β) **12 m/s**

(γ) **4,5 m/s**

Να αιτιολογήσετε.

4.2) Το ίδιο πλοίο διανύει **80** ναυτικά μίλια με σταθερή ταχύτητα **16** κόμβων (**16** ναυτικά μίλια ανά ώρα), ξεκινώντας στις **07:00**. Φτάνει στις:

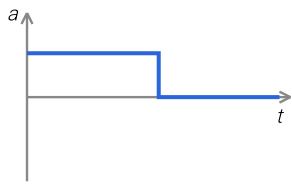
(α) 16:00

(β) 12:00

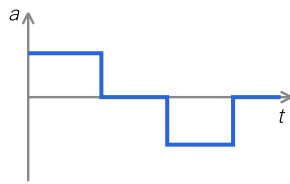
(γ) 00:00

Να αιτιολογήσετε.

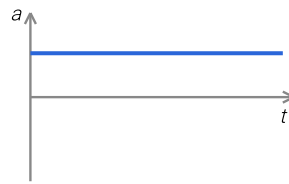
Άσκηση 5 – Επιλογή γραφικής παράστασης $a - t$. Ένα ασανσέρ ξεκινά από το ισόγειο: αρχικά **επιταχύνεται ομαλά** μέχρι να αποκτήσει σταθερή ταχύτητα, στη συνέχεια κινείται με **σταθερή ταχύτητα**, και καθώς πλησιάζει στον 5ο όροφο **επιβραδύνεται** μέχρι να σταματήσει. Ποια γραφική παράσταση περιγράφει καλύτερα την **αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης a** σε συνάρτηση με τον χρόνο t ;



α)



β)



γ)

Πηγή: Ι.Ε.Π. — Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12354, 14833, 13348, 38901, 38863). Τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

1.2 Δυναμική σε μία διάσταση

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Έννοιες (γρήγορος έλεγχος). Χαρακτηρίστε **Σωστό/Λάθος**:

α) Η επιτάχυνση ενός σώματος έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό.

β) Αν η συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.

γ) Στην ελεύθερη πτώση (χωρίς αντίσταση αέρα) ένα βαρύ κι ένα ελαφρύ σώμα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος, αν αφεθούν από το ίδιο ύψος.

δ) Η μονάδα της δύναμης στο S.I. είναι το $1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$.

Άσκηση 2 – Αδράνεια & ελεύθερη πτώση.

2.1) Τραβάμε **απότομα** ένα χαρτόνι που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα νόμισμα και την κορυφή ενός ποτηριού. Τι παθαίνει το νόμισμα και γιατί;

2.2) Δύο όμοιες σφαίρες αφήνονται από το ίδιο ύψος h : η μία στη Γη (επιτάχυνση g_0), η

άλλη σε πλανήτη με επιτάχυνση $\frac{g_0}{4}$. Ποιος είναι ο λόγος των ταχυτήτων τους $\frac{v_1}{v_2}$ τη στιγμή που φτάνουν στο έδαφος;

Άσκηση 3 – Σφυρί & φτερό + δρομέας.

3.1) Σε ένα πείραμα στη **Σελήνη** (όπου δεν υπάρχει αέρας) ένας αστροναύτης αφήνει ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος ένα σφυρί και ένα φτερό. Ποιο φτάνει πρώτο στο έδαφος και γιατί;

3.2) Δρομέας τρέχει **100 m**: επιταχύνεται ομαλά για **4 s** μέχρι να φτάσει τα **10 m/s** και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα. Πόσος είναι ο συνολικός χρόνος;

(α) 10 s

(β) 12 s

(γ) 15 s.

Άσκηση 4 – Ελεύθερη πτώση (πρόβλημα). Μια μεταλλική σφαίρα αφήνεται να πέσει από ύψος **45 m** ($g = 10 \text{ m/s}^2$, χωρίς αντίσταση αέρα). Να βρείτε:

α) τον χρόνο μέχρι να φτάσει στο έδαφος,

β) την ταχύτητά της μόλις φτάσει στο έδαφος,

γ) το ύψος της από το έδαφος τη στιγμή $t = 2 \text{ s}$,

δ) τη μετατόπισή της κατά το **2ο** δευτερόλεπτο της πτώσης (από $t = 1 \text{ s}$ έως $t = 2 \text{ s}$).

Άσκηση 5 – Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων. Δύο σώματα με βάρη $B_1 > B_2$ κρέμονται από ένα δυναμόμετρο. Όταν τα βάρη τραβούν **προς την ίδια φορά**, το δυναμόμετρο δείχνει **16 N**· όταν τραβούν **αντίθετα**, δείχνει **4 N**. Να βρείτε τα B_1 και B_2 .

Άσκηση 6 – Ισορροπία & καταδίωξη.

6.1) Σε ακίνητο σώμα ασκούνται ταυτόχρονα δύο δυνάμεις **ίσου μέτρου** και **αντίθετης φοράς**. Τι κίνηση κάνει το σώμα;

6.2) Στα τελευταία **85 m** ενός αγώνα, ο δρομέας Α περνά με **6 m/s** και επιταχύνεται με $0,5 \text{ m/s}^2$. Ο δρομέας Β είναι **25 m** μπροστά και τρέχει σταθερά με **6 m/s**. Ποιος τερματίζει πρώτος;

Άσκηση 7 – Δύναμη επαφής στην ελεύθερη πτώση. Ένα μάρμαρο τοποθετείται πάνω σε μια σανίδα και τα δύο αφήνονται μαζί να πέσουν ελεύθερα. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί το μάρμαρο στη σανίδα κατά την πτώση;

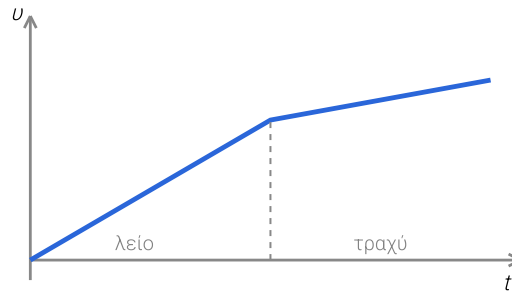
(α) ίση με το βάρος του

(β) μηδέν

(γ) μεγαλύτερη από το βάρος του.

Άσκηση 8 – Χρόνος αντίδρασης (πείραμα με χάρακα). Στο γνωστό πείραμα, ένας χάρακας αφήνεται να πέσει και τον πιάνουμε· πριν τον πιάσουμε έχει διανύσει **3,2 cm** ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Πόσος είναι ο χρόνος αντίδρασης;

Άσκηση 9 – Τριβή από γραφική παράσταση $v - t$. Ένας κύβος δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F και κινείται πρώτα σε **λείο** και μετά σε **τραχύ** οριζόντιο δάπεδο. Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου, η κλίση (άρα η επιτάχυνση) στο τραχύ τμήμα είναι η **μισή** από ό,τι στο λείο. Πόση είναι η τριβή σε σχέση με την F ;



Άσκηση 10 – Συνολική δύναμη επαφής & εξίσωση κίνησης.

10.1) Ένα σώμα ολισθαίνει σε **τραχύ** οριζόντιο δάπεδο. Η συνολική δύναμη που του ασκεί το δάπεδο είναι:

- (α) ίση με το βάρος
- (β) μεγαλύτερη από το βάρος
- (γ) μικρότερη από το βάρος

Αιτιολογήστε.

10.2) Να αποδείξετε την εξίσωση $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$ για ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13267, 12005, 14839, 13350, 13347, 14838, 13772, 13097, 13616). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

1.3 Δυναμική στο επίπεδο

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

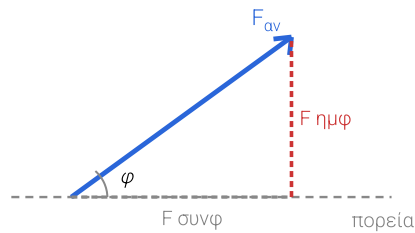
Άσκηση 1 – Ισορροπία & 2ος νόμος.

1.1) Σώμα βάρους B κινείται με **σταθερή ταχύτητα** σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο, υπό σταθερή οριζόντια δύναμη F . Τι σχέση έχουν η F με την τριβή T και η κάθετη αντίδραση N με το βάρος B ;

1.2) Κιβώτιο βάρους B ανεβαίνει κατακόρυφα δεμένο σε σχοινί, με επιτάχυνση $a = 0,2 g$ (φορά προς τα πάνω). Πόση είναι η τάση F του σχοινιού;

Άσκηση 2 – Ανάλυση δύναμης (ιστιοπλοΐα). Ιστιοπλοϊκό κινείται ευθύγραμμα με **σταθερή ταχύτητα**. Ο άνεμος ασκεί στο πανί δύναμη $F_{av} = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$ υπό γωνία ως

προς την πορεία, με $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$. Το νερό ασκεί στην καρίνα δύναμη F_{χ} κάθετη στην πορεία. Να βρείτε την F_{χ} .



Άσκηση 3 – Ισορροπία ασανσέρ. Ασανσέρ συνολικής μάζας $(M + m)$ (θάλαμος + επιβάτες) ανεβαίνει με **σταθερή ταχύτητα**.

α) Πόση είναι η τάση T του συρματόσχοινου;

β) Αν αντί για σταθερή ταχύτητα ανέβαινε με επιτάχυνση a προς τα πάνω, πόση θα ήταν;

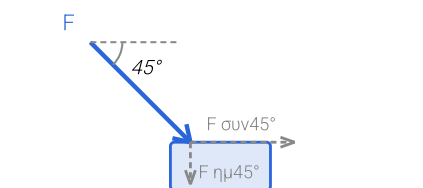
Άσκηση 4 – Δύναμη υπό γωνία με τριβή (Θέμα Δ). Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ηρεμεί σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται δύναμη $F = 20 \text{ N}$ που σχηματίζει γωνία 45° κάτω από το οριζόντιο (σπρώχνει). Δίνονται $\mu = 0,2$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = 0,7$. Να βρείτε:

α) την κάθετη αντίδραση N ,

β) την τριβή T ,

γ) την επιτάχυνση a ,

δ) την ταχύτητα και τη μετατόπιση στα 5 s .



Άσκηση 5 – Αντίσταση αέρα & δύναμη επαφής.

5.1) Σώμα βάρους 100 N πέφτει με επιτάχυνση 4 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Πόση είναι η αντίσταση του αέρα;

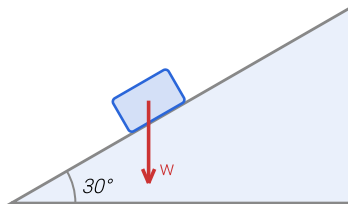
5.2) Δύο κιβώτια $m_1 = 3 \text{ kg}$ και $m_2 = 5 \text{ kg}$ είναι σε επαφή σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ασκούμε στο m_2 οριζόντια δύναμη $F = 80 \text{ N}$ που τα σπρώχνει μαζί. Πόση είναι η δύναμη επαφής στο κιβώτιο m_1 ;

Άσκηση 6 – Ισορροπία σε κεκλιμένο επίπεδο. Σώμα ισορροπεί ακίνητο πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 30° , μόνο χάρη στην τριβή. Ποια από τις τιμές του συντελεστή στατικής τριβής **δεν** επιτρέπει την ισορροπία; ($\epsilon\phi 30^\circ \approx 0,58$)

(α) $\mu = 0,4$

(β) $\mu = 0,7$

(γ) $\mu = 0,9$



Άσκηση 7 – Ισορροπία με σχοινί σε κεκλιμένο. Σώμα βάρους w ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο, συγκρατούμενο από σχοινί παράλληλο στο επίπεδο με τάση T , όπου $w = 2T$. Δίνονται $\eta\mu\phi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$. Πόση είναι η στατική τριβή και ποια η φορά της;

Άσκηση 8 – Άνοδος & κάθοδος σε κεκλιμένο (με τριβή). Ένα σώμα εκτοξεύεται προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο επίπεδο, ανεβαίνει, σταματά και επιστρέφει. Συγκρίνετε το μέτρο της επιτάχυνσης κατά την **άνοδο** (a_1) με αυτό κατά την **κάθοδο** (a_2): $a_1 > a_2$, $a_1 < a_2$ ή $a_1 = a_2$;

Άσκηση 9 – Ελεύθερη πτώση & 3ος νόμος.

9.1) Στο πείραμα του Apollo 15 (Σελήνη, χωρίς ατμόσφαιρα) σφυρί και φτερό φτάνουν ταυτόχρονα. Αν $\vec{g}_\Gamma = 6 \vec{g}_\Sigma$, από ποιο ύψος h_2 στη Σελήνη πρέπει να αφεθεί ένα σφυρί ώστε ο χρόνος πτώσης να είναι ίδιος με πτώση από ύψος h_1 στη Γη;

(α) $h_1 = 6h_2$

(β) $h_1 = \frac{h_2}{6}$

(γ) $h_1 = h_2$.

9.2) Δύο βιβλία ισορροπούν στο θρανίο: το B_2 (μάζα m_2) πάνω στο B_1 (μάζα $m_1 = 2m_2$). Αν η δύναμη που ασκεί το B_1 στο B_2 έχει μέτρο F , πόση είναι η δύναμη που ασκεί το θρανίο στο B_1 ;

(α) F

(β) $2F$

(γ) $3F$.

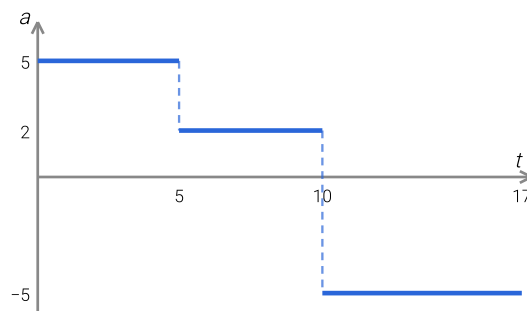
Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12053, 13346, 12353, 13659, 13464, 13465, 13782, 13468, 13770). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

Συνδυαστικές ασκήσεις – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

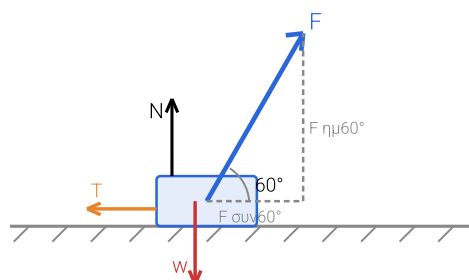
Συνδυαστική 1 – Δύο περιοχές τριβής (Θέμα Δ). Κύβος μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο που χωρίζεται σε δύο περιοχές με διαφορετική τριβή. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F . Στην 1η περιοχή ($\mu_1 = 0,2$) κινείται με επιτάχυνση $a_1 = 5 \text{ m/s}^2$ και τη στιγμή $t = 5 \text{ s}$ περνά στο όριο Σ· στη 2η περιοχή κινείται με $a_2 = 2 \text{ m/s}^2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- τη δύναμη F και τον συντελεστή μ_2 ,
- την ταχύτητα στα 5 s και στα 10 s ,
- το συνολικό διάστημα από 0 έως 10 s ,
- αν η F καταργηθεί στα $t = 10 \text{ s}$, τότε σταματά και πόση είναι η ολική μετατόπιση.



Συνδυαστική 2 – Έλξη υπό γωνία & ολίσθηση (Θέμα Δ). Κιβώτιο μάζας $m = 20 \text{ kg}$ ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Ένας μαθητής το τραβά με σταθερή δύναμη $F = 100 \text{ N}$ υπό γωνία 60° με το οριζόντιο. Στα $t = 4 \text{ s}$ η ταχύτητα είναι 2 m/s , οπότε ο μαθητής το αφήνει και το κιβώτιο ολισθαίνει μέχρι να σταματήσει ($\eta\mu 60^\circ \approx 0,87$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- την επιτάχυνση κατά την έλξη,
- τον συντελεστή τριβής,
- το έργο του μαθητή,
- τη συνολική απόσταση μέχρι να σταματήσει.

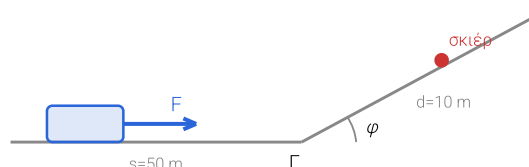


Συνδυαστική 3 – Δύο αντίρροπες δυνάμεις, τρεις φάσεις (Θέμα Δ). Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγμή $t = 0$ περνά από τη θέση $x = 0$ με ταχύτητα $v_0 = 5 \text{ m/s}$, ενώ δέχεται δύο οριζόντιες **αντίρροπες** δυνάμεις: $F_1 = 6 \text{ N}$ αντίθετη στην κίνηση και $F_2 = 8 \text{ N}$ κατά τη φορά της κίνησης. Το σώμα κινείται με **σταθερή ταχύτητα** μέχρι τη θέση Α ($x_A = 16 \text{ m}$), όπου καταργείται η F_1 . Όταν φτάνει στη θέση Β ($x_B = 32 \text{ m}$) καταργείται και η F_2 , και το σώμα τελικά σταματά στη θέση Γ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- τον συντελεστή τριβής ολίσθησης,
- τη χρονική στιγμή που το σώμα περνά από τη θέση Β,
- τη θέση x_T όπου σταματά,
- τη γραφική παράσταση της ταχύτητας με τον χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες, για όλη την κίνηση.

Συνδυαστική 4 – Από το οριζόντιο στην ανηφόρα (Θέμα Δ). Παιδί οδηγεί snowmobile σε χιονοδρομικό κέντρο· η συνολική τους μάζα είναι $m = 100 \text{ kg}$. Ξεκινούν από ηρεμία σε οριζόντιο χιονισμένο δρόμο ($\mu_1 = 0,2$) με σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 300 \text{ N}$ από τον κινητήρα. Αφού διανύσουν $s = 50 \text{ m}$, φτάνουν στη βάση Γ ανηφορικής πλαγιάς γωνίας φ , οπότε ο κινητήρας σβήνει (καταργείται η F) και το όχημα ανεβαίνει την πλαγιά, όπου ο συντελεστής τριβής είναι $\mu_2 = 0,5$. Σε απόσταση $d = 10 \text{ m}$ από τη βάση, πάνω στην πλαγιά, βρίσκεται ακινητοποιημένος τραυματισμένος σκιέρ. Δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\eta\nu\varphi = 0,8$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Να βρείτε:

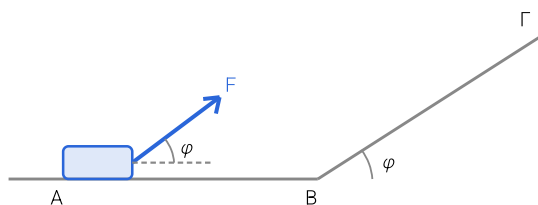
- την επιτάχυνση στο οριζόντιο τμήμα,
- τον χρόνο μέχρι τη βάση Γ και την ταχύτητα εκεί,
- την επιβράδυνση πάνω στην πλαγιά,
- αν το όχημα θα χτυπήσει τον σκιέρ.



Συνδυαστική 5 – Σκι: ώθηση υπό γωνία & ανάβαση (Θέμα Δ). Αθλήτρια του σκι μαζί με τον εξοπλισμό της έχει μάζα $m = 50 \text{ kg}$. Τη στιγμή $t = 0$ περνά από το σημείο Α οριζόντιου χιονισμένου δρόμου με ταχύτητα $v = 11 \text{ m/s}$. Σε όλο το τμήμα $AB = 22 \text{ m}$ σπρώχνει με τα μπατόν, δεχόμενη σταθερή δύναμη $F = 250 \text{ N}$ που σχηματίζει γωνία φ με τον ορίζοντα (με φορά προς τα πάνω και εμπρός). Στο Β σταματά να σπρώχνει και μπαίνει σε ανηφορική πλαγιά γωνίας φ , όπου επιβραδύνεται και σταματά στο σημείο Γ. Ο συντελεστής τριβής είναι παντού $\mu = 0,5$. Δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,8$, $\sigma\eta\nu\varphi = 0,6$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Να βρείτε:

- την κάθετη αντίδραση N στο οριζόντιο τμήμα,
- ότι στο AB η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή (να το αποδείξετε),

- γ) πότε σταματά και πόση είναι η συνολική απόσταση ΑΓ,
 δ) τη συνολική δύναμη που δέχεται από την πλαγιά κατά την άνοδο.



Συνδυαστική 6 – Σύστημα δύο σωμάτων με νήμα (Θέμα Δ). Δύο σώματα Α και Β με μάζες $M = 3 \text{ kg}$ και $m = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα ηρεμούν σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο, δεμένα μεταξύ τους με αβαρές, μη εκτατό νήμα. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται στο Α σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 28 \text{ N}$ και τα σώματα ολισθαίνουν μαζί, με συντελεστή τριβής $\mu = 0,5$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

α) τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα,
 β) την επιτάχυνση των σωμάτων,
 γ) την τάση του νήματος,
 δ) τη στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το νήμα κόβεται, ενώ η F συνεχίζει να ασκείται στο Α: (i) τι κίνηση κάνει στη συνέχεια κάθε σώμα (να αιτιολογήσετε) και (ii) πόση είναι η ταχύτητα του Β τη στιγμή $t_2 = t_1 + 1,6 \text{ s}$;



Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13591, 13658, 13710, 13706, 13701, 14388).
 Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.